المراجعة المكثّفة لعطلة الشتاء 2016 - الفصل الدراسي الأول

تمارين مدروسة جدا ، لما تقوم بحلها ستعرف مستواك الحقيقي خلال هذا الفصل

تأليف الأستاذ عبد القادر قزوري – ثانوية مهاجي محمد الحبيب / وهران

التمرين 01

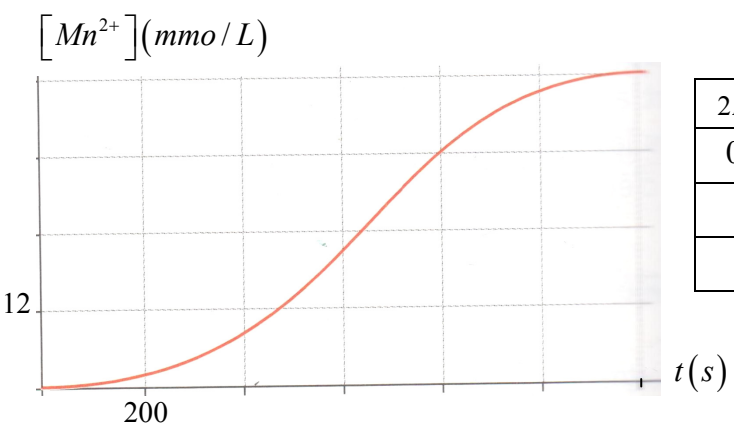
إن تفاعل محلول برمنغنات البوتاسيوم $\left(K^+, MnO_4^-\right)$ في وسط حامضي مع محلول حمض الأوكزاليك $\left(H_2C_2O_4\right)$ هو تفاعل بطيء وتام ، ويمكن تحفيزه بشوارد المنغنيز $\left(Mn^{2+}\right)$. معادلة التفاعل هي : $2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H_3O^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 14H_2O$

نمزج في اللحظة $t=0$ حجما $V_1 = 80mL$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي C_1 مع حجم $V_2 = 120mL$ من محلول حمض الأوكزاليك تركيزه المولي $C_2 = 0,4\,mol/L$.

قمنا بمتابعة التفاعل وتمكّنا من تمثيل البيان $\left[Mn^{2+}\right] = f(t)$

1 – أكمل جدول التقدّم .

$2MnO_4^-$	+ $5H_2C_2O_4$	+ $6H_3O^+$	= $2Mn^{2+}$	+ $10CO_2$	+ $14H_2O$
$0,08C_1$			0	0	
			$2x$	$10x$	
			$2x_m$	$10x_m$	



2 - بيّن أن التركيز المولي لحمض الأوكزاليك في اللحظة t يُعطى بالعلاقة : $\left[H_2C_2O_4\right] = (0,6C_2 - C_1) + \frac{5}{2}\left[MnO_4^-\right]$

3 – بيّن أن في نهاية التفاعل يكون $\left[H_2C_2O_4\right] = 0,6C_2 - C_1$.

4 – احسب قيمة C_1 .

5 – ما طبيعة الوسيط في هذا التفاعل ؟ كيف تفسّر شكل البيان ؟

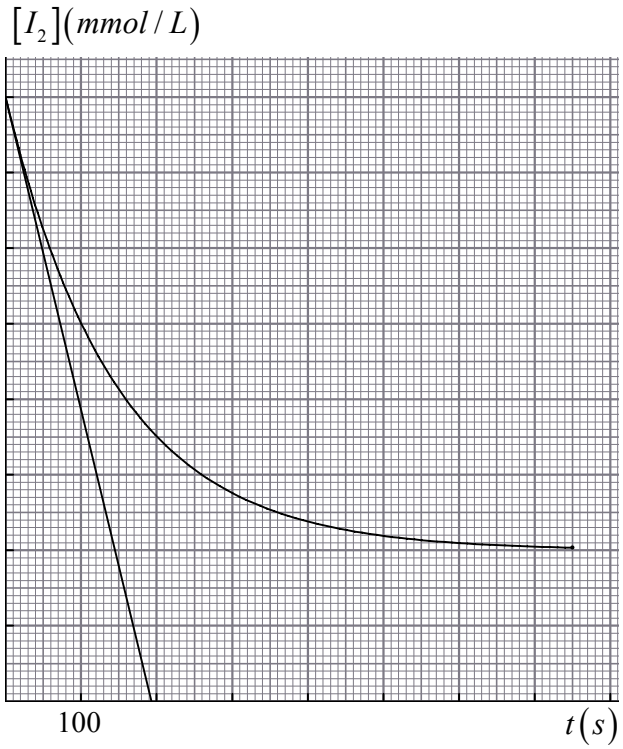
6 – أوجد عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة $\frac{d\left[Mn^{2+}\right]}{dt}$ ، ثم احسب السرعة الحجمية المتوسطة للتفاعل بين اللحظتين $800s$ و $1200s$.

التمرين 02

صفيحة كتلتها $m = 1,3g$ من التوتياء (Zn) غير النقي (يحتوي على شوائب لا تؤثر على التفاعل) . نغمرها في اللحظة $t=0$ في محلول مائي لثنائي اليود (I_2) حجمه $V = 100mL$ وتركيزه المولي $C = 0,2\,mol/L$. الثنائيتان المتفاعلتان هما Zn^{2+}/Zn و I_2/I^- .

1 – اكتب معادلة هذا التفاعل ، وأنشئ جدول التقدّم ..

2 - إن متابعتنا لهذا التحول الكيميائي التام مكّنتنا من تمثيل البيان $[I_2] = f(t)$.



أ) هل نعتبر هذا التفاعل سريعا ؟ علّل .

ب) اقترح طريقة واصفا فيها البروتوكول التجريبي المتّبع لمعايرة ثنائي اليود في المزيج المتفاعل ، مع ذكر الكواشف المستعملة والزجاجيات الضرورية لذلك .

جـ) احسب قيمة التقدم الأعظمي .

3 – احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t=0$.

4 - بيّن أن التركيز المولي لثنائي اليود عند اللحظة $t = t_{1/2}$ يُكتب بالشكل : $[I_2]_{(t_{1/2})} = \frac{C + [I_2]_f}{2}$ ، ثم استنتج من البيان قيمة $t_{1/2}$.

5 - أوجد التركيب المولي للمزيج عند اللحظة $t = t_{1/2}$

6 – أوجد درجة نقاوة صفيحة التوتياء . $M(Zn) = 65,4\,g/mol$

GUEZOURI

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

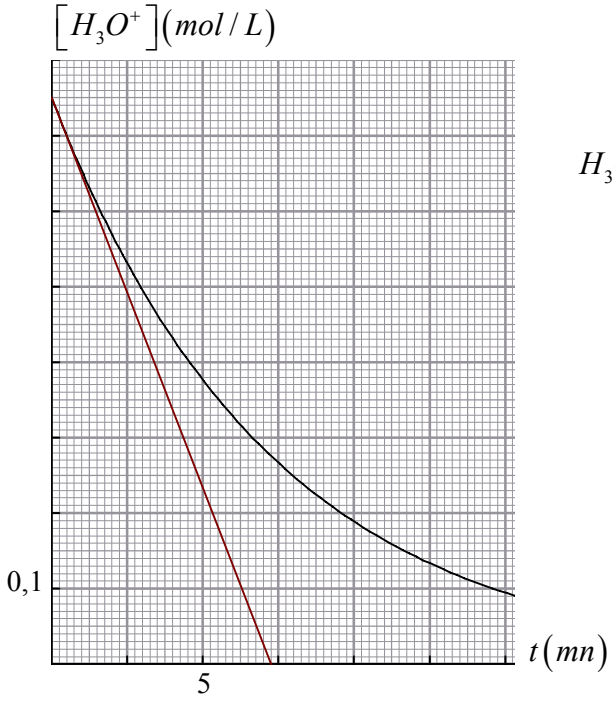
التمرين 03

إن تفاعل مسحوق الألمنيوم (Al) مع محلول حمض كلور الهيدروجين (H_3O^+, Cl^-) هو تفاعل بطيء وتام .

نشكّل مزيجين متفاعلين من مسحوق الألمنيوم وحمض كلور الهيدروجين

التفاعل الذي يحدث في كل مزيج هو : $2Al + 6H_3O^+ = 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$ ، وذلك في نفس درجة الحرارة .

المزيج الأول :



يتشكّل من $1,35g$ من مسحوق الألمنيوم وحجم $V = 200mL$ من حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي C .

نتابع التحول ابتداء من اللحظة $t = 0$ ، وذلك بحساب التركيز المولي لشوارد H_3O^+ في المزيج من حين لآخر . نمثّل البيان $[H_3O^+] = f(t)$

1 – أنشئ جدول التقدم ، وبيّن أن المزيج في شروط ستوكيومترية .

2 – بيّن أنه عند $t = t_{1/2}$ يكون $[H_3O^+] = \frac{C}{2}$ ، ثم استنتج قيمة $t_{1/2}$.

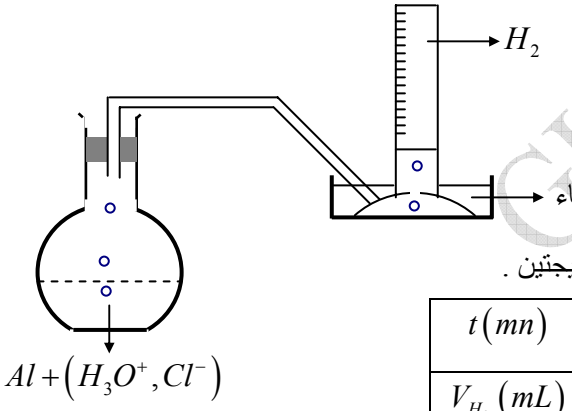
3 – بيّن أن السرعة الحجمية للتفاعل تُكتب بالشكل : $v_{vol} = -\frac{1}{6}\frac{d[H_3O^+]}{dt}$.

احسب قيمتها عند اللحظة $t = 0$.

المزيج الثاني :

يتشكّل من $1,35g$ من مسحوق الألمنيوم وحجم $V = 200mL$ من حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي C' .

نتابع التحول ابتداء من اللحظة $t = 0$ ، وذلك بجمع غاز الهيدروجين في مقياس غاز كما هو موضّح في الشكل .



حصّلنا على النتائج المدوّنة في الجدول ، وذلك بعد ارجاع الغاز للشروط النظامية .

1 – أنشئ جدول التقدم .

2 – أوجد العلاقة بين التقدّم x وحجم غاز الهيدروجين ، ثم أكمل الجدول .

3 – احسب قيمة C' .

4 – مثّل بيانيا $x = f(t)$.

5 – احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

6 – قارن هذه السرعة مع السرعة المحسوبة في المزيج الأول ، ثم اذكر سبب اختلاف النتيجتين .

$t(mn)$	0	5	10	15	20	25	30	40	50	70	80	90
$V_{H_2}(mL)$	0	211	360	465	540	593	630	675	700	714	720	720
$x(mmol)$												

$V_M = 22,4L/mol$ ، $M(Al) = 27g/mol$

GUEZOURI

GUEZOURI Aek , Lycée Mehadji – Oran
Site : www.guezouri.org , FB : Abdelkader Aek Guezouri
Tél : 07 73 34 31 76
Page FB : Guezouri_Physique
Chaine YouTube : PHYSIANET GUEZOURI

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين 04

نتابع تطور التفاعل بين ماء جافيل وشوارد اليود ، وذلك عن طريق معايرة ثنائي اليود الناتج . الأدوات والمحاليل المستعملة :

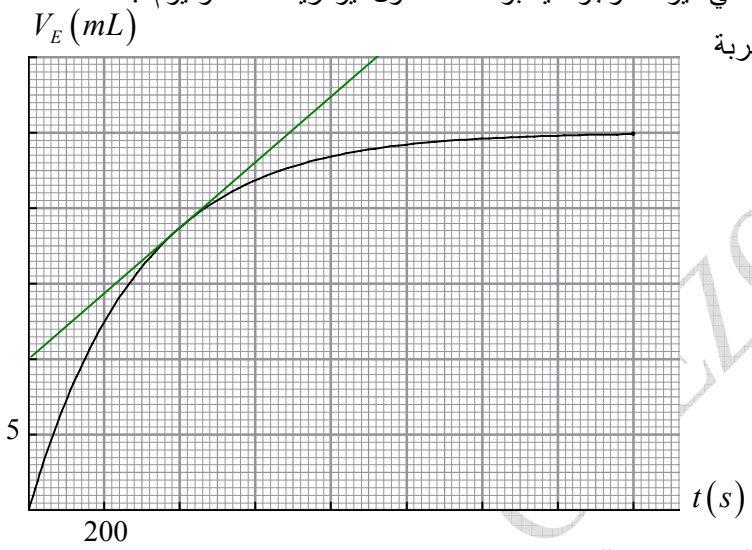
- بياشر $100mL$ ، $200mL$ ، $250mL$ - سحـاحة مدرّجة $50\,mL$ - ماصّات سعاتها $10mL$ ، $20mL$ - أنابيب اختبار - حوض	- مـاء مقطّر ، قطع جليدية ، صمغ النشاء . - مـاء جافيل تركيزه $C_1=\left[ClO^-\right]=1\,mol/L$ $\left(Na^+,ClO^-\right)$ - محلول يود البوتاسيوم $\left(K^+,I^-\right)$ ، $C_2=\left[I^-\right]=0,2\,mol/L$ - محلول ثيوكريتات الصوديوم $\left(2Na^+,S_2O_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C_3=\left[S_2O_3^{2-}\right]=0,04\,mol/L$

نأخذ حجما $V_1=50\,mL$ من ماء جافيل ، ونضيف له قطرات من حمض الإيثـانويك (لا يتغير الحجم) . نمزج هذا الحجم مع حجم $V_2=50\,mL$ من يود البوتاسيوم .

نقسّم المزيج بالتساوي في 10 أنابيب اختبار ، ونضعها في حمـام مائي درجته ثـابتة في اللحظة $t=0$ (بدء التفاعل) .

في اللحظة t نخرج الأنبوب الأول ونضعه في الثلج المهشّم ، ثم نعاير ثنائي اليود الموجود فيه بواسطة محلول ثيوكريتات الصوديوم .

نكرّر التجربة مع الأنابيب الأخرى في لحظات أخرى ونسجل في كل تجربة حجم محلول ثيوكريتات الصوديوم $\left(V_E\right)$ اللازم للتكافؤ .



نمثّل بيانيا V_E بدلالة الزمن .

1 – اقترح الطريقة التي نحضر بها حجما $V'=200\,mL$ وتركيزه $C_1'=\dfrac{C_1}{20}$ من ماء جافيل السابق .

2 – اكتب معادلة تفاعل مـاء جـافيل مع يود البوتاسيوم .

الثنائيتان المتفاعلتان هما : I_2/I^- و ClO^-/Cl^- .

3 – أنشئ جدول التقدّم وأوجد العلاقة بين التقدّم (x) وكميّة مادة ثنائي اليود I_2 في اللحظة t .

4 –

أ) اكتب معادلة تفاعل المعايرة . نستعمل الثنائيتين : I_2/I^- و $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$. ثم صفْ البروتوكول التجريبي لهذه المعايرة .

ب) بين أن كمية مادة ثنـائي اليود في المزيج تكتب بالعلاقة $n(I_2)=5C_3V_E$.

جـ) كيف نحدّد لحظة التكافؤ ؟

5 – أوجد زمن نصف التفاعل $\left(t_{1/2}\right)$.

6 – احسب السرعة الحجمية للتفاعل في المزيج المتفاعل عند اللحظة $t=400\,s$.

GUEZOURI Aek , Lycée Mehadji – Oran
Site : www.guezouri.org , FB : Abdelkader Aek Guezouri
Tél : 07 73 34 31 76
Page FB : Guezouri_Physique
Chaine YouTube : PHYSIANET GUEZOURI

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

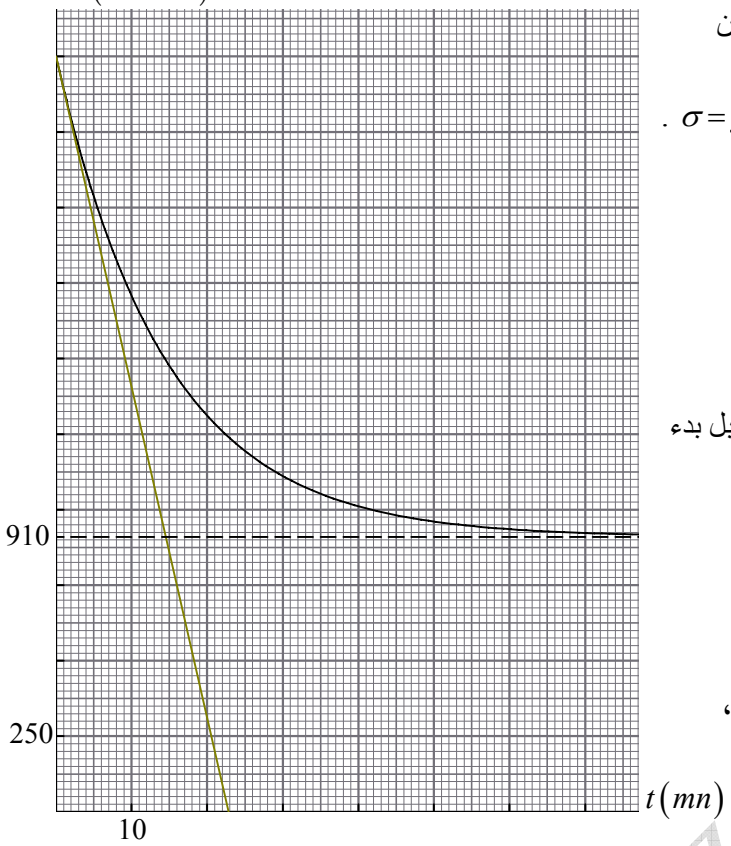
التمرين 05

إن تفاعل التصبّن بين إيثانوات الإيثيل $(CH_3COO-C_2H_5)$ وهيدروكسيد الصوديوم (Na^+, OH^-) هو تفاعل بطيء في البرودة .

معادلة التفاعل هي $CH_3COO-C_2H_5 + OH^- = CH_3COO^- + C_2H_5OH$

نمزج عند $t=0$ $n_0\,mol$ من هيدروكسيد الصوديوم و $n_0\,mol$ من $CH_3COO-C_2H_5$. حجم المزيج $V=100\,mL$.

نقوم بقياس الناقلية النوعية للمزيج في لحظات مختلفة ونمثل البيان $\sigma=f(t)$.



1 - أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل .

2 - أوجد (σ_0) الناقلية النوعية للمزيج عند $t=0$ بدلالة :

n_0 ، V ، λ_{Na^+} ، λ_{OH^-} ، ثم احسب قيمة n_0 .

3 - بيّن أن تفاعل التصبن هو تفاعل تام .

4 -

أ) بين أن في اللحظة t يكتب التقدم الكيميائي بالشكل :

$x=\dfrac{C_0V}{\sigma_0-\sigma_f}(\sigma_0-\sigma_t)$ ، حيث σ_0 و σ_f هما الناقليتان النوعيتان قبل بدء التفاعل وعند نهاية التفاعل .

ب) احسب تقدّم التفاعل عند اللحظة $t=40\,mn$.

جـ) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل .

د) أوجد السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t=0$.

يُعطى : $\lambda_{Na^+}=5\,mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{OH^-}=20\,mS.m^2.mol^{-1}$ ،

$\lambda_{CH_3COO^-}=4{,}1\,mS.m^2.mol^{-1}$

التمرين 06

نحصل على الصوديوم المشع $\left({}^{24}_{11}Na\right)$ بقذف الصوديوم المستقر $\left({}^{23}_{11}Na\right)$ بواسطة نوترون .

1 – اكتب المعادلة النووية الموافقة .

2 – الصوديوم 24 مشع حسب النمط β^- ، حيث يتفكك معطيا نواة المغنيزيوم 24 في حالة مثارة .

أ) ما نوع الطاقة الصادرة لكي تستقر نواة المغنيزيوم ؟

ب) اكتب معادلة التفكك ، واذكر خصائص التفكك الإشعاعي .

جـ) ما هي الخاصية التي تميز الأنوية المشعة بالنمط β^- ؟

3 – في اللحظة $t=0$ لدينا عيّنة من الصوديوم 24 كتلتها $m_0=4\,mg$ ، وبعد مدة قدرها $\Delta t=30\,h$ يتفكك منه 75% .

احسب زمن نصف عمر الصوديوم 24 مقدّرا بالساعة .

4 – نحقن في اللحظة $t=0$ في دم شخص حجما $V=10\,mL$ من محلول متجانس للصوديوم 24 تركيزه المولي $C=10^{-3}\,mol/L$.

أ) احسب كمية مادة الصوديوم 24 في دم الشخص بعد $6\,h$.

ب) بعد 6 ساعات من لحظة الحقن نأخذ $10\,mL$ من دم الشخص ، فنجد في هذا الحجم $1{,}5\times10^{-8}\,mol$ من الصوديوم 24 .

احسب حجم الدم في هذا الشخص .

التمرين 07

اليود $^{123}_{53}I$ و اليود $^{131}_{53}I$ هما نظيران مشعّان ، ثابتا إشعاعهما على التوالي $\lambda_1=1{,}46\times10^{-5}\,s^{-1}$ ، $\lambda_2=1\times10^{-6}\,s^{-1}$.

يُستعمل هذان النظيران لتشخيص أمراض الغدّة الدرقية ، حيث يُحقَن المريض بمحلول لأحد النظيرين لتحديد الأماكن المصابة على الغدّة الدرقية .

هذه الأماكن إما تكون شرهة لليود $(Hyperfixants)$ أو رافضة لليود $(Hypofixants)$.

GUEZOURI

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1 – نحصل على اليود ^{123}I بتفاعل نووي بين $^{122}_{52}Te$ والديتريوم $^{2}_{1}H$ ذي طاقة عالية . اكتب معادلة التحول محدّدا طبيعة الجسيم الناتج .

2 - نمط إشعاع $^{123}_{53}I$ هو β^+ و نمط إشعاع $^{131}_{53}I$ هو β^- . حسب رأيك لماذا يُفضّل الأطباء استعمال $^{123}_{53}I$ عن استعمال $^{131}_{53}I$ ؟

3 – يستقبل مستشفى قارورة من محلول يود الصوديوم (NaI) ، حيث اليود هو $^{123}_{53}I$ ، وذلك من أجل حقنه لعدد معين من المرضى .

المدة الفاصلة بين حقن مريضين هي $\Delta t = 30\,mn$. نشاط كل عينة محقونة هو $7\,MBq$.

عند اللحظة $t = 0$ يكون نشاط $^{123}_{53}I$ في القارورة $A_0 = 28,5\,MBq$. مدة عملية الحقن هي $30\,s$.

أ) بيّن أن خلال مدة الحقن لا يتغير نشاط $^{123}_{53}I$.

ب) كم عدد أنوية $^{123}_{53}I$ المحقونة لكل مريض ؟

جـ) كم عدد المرضى الذين تمّ حقنهم ؟

4 – من أجل التأكد من التشخيص ، يجب إعطاء حقنة أخرى للمريض بعد 6 أسابيع بشرط أن لا يُعطّي مفعولها بمفعول الحقنة الأولى .

بيّن أن عملية التأكّد دقيقة .

التمرين 08 ----------:

النواة أو الجسيم	^{235}U	^{139}Xe	^{140}Xe	^{94}Sr	^{85}Br	^{148}La	^{2}H	^{3}H	^{4}He	^{1}H	$^{0}_{1}e$	$^{1}_{0}n$
$\frac{El}{A}(MeV)$	7,59	8,31	8,29	8,59	8,67	8,19	1,11	2,82	7,07			
$m(u)$									4,0015	1,0073	$5,4\times10^{-4}$	1,0086

$1u = 931,5\,MeV/c^2$

I - ينشطر اليورانيوم 235 إثر قذفه بنوترون حراري . من بين التفاعلات الحادثة في هذا الانشطار لدينا :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{139}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + 3\,^{1}_{0}n \qquad (1)$$

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + 2\,^{1}_{0}n \qquad (2)$$

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{148}_{57}La + ^{85}_{35}Br + 3\,^{1}_{0}n \qquad (3)$$

1 – احسب الطاقة المحرّرة في كل تفاعل .

2 – احسب الطاقة المحرّرة عن كمية من اليورانيوم 235 كتلتها $m = 1kg$ في التفاعل (1) .

3 –علما أن 1,1% من الطاقة المحررة في التفاعل (2) يكتسبها النوترونان على شكل طاقة حركية . احسب أعظم سرعة للنوترون المتحرر .

4 – تشتغل محطة كهربائية استطاعتها $P = 600MW$ بالطاقة النووية الناتجة عن الانشطار (2) بمردود 40% . احسب كتلة اليورانيوم المستهلكة في يوم واحد لتشغيل المحطة .

5 - مثّل الحصيلة الطاقوية للتفاعل (3) .

6 - ما هو حجم الغاز الطبيعي الذي ينتج نفس الطاقة التي يحررها $1kg$ من اليورانيوم 235 في التفاعل (1) .

طاقة الغاز الطبيعي هي $10\,kWh/m^3$.

GUEZOURI Aek , Lycée Mehadji – Oran
Site : www.guezouri.org , FB : Abdelkader Aek Guezouri
Tél : 07 73 34 31 76
Page FB : Guezouri_Physique
Chaine YouTube : PHYSIANET GUEZOURI

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

II - من بين تفاعلات الاندماج المحتملة لنظائر الهيدروجين (${}_1^1H$ ، ${}_1^2H$ ، ${}_1^3H$) لدينا :

$${}_1^3H + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He + ...\quad (1)$$

$${}_1^2H + {}_1^2H \rightarrow {}_2^4He \quad (2)$$

$${}_1^3H + {}_1^2H \rightarrow {}_2^4He + ...\quad (3)$$

$$4\,{}_1^1H \rightarrow {}_2^4He + ...\quad (4)$$

$${}_1^1H + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He \quad (5)$$

1 – املأ الفراغات السابقة .

2 – احسب الطاقة المحررة في التفاعلين (3) و (4) .

3 – احسب الطاقة المحررة عن اندماج مزيج متساوي الأنوية كتلته $m = 1g$ في التفاعل (3) .

4 – احسب الطاقة المحرّرة عن اندماج كتلة $m = 1kg$ من ${}_1^1H$ في التفاعل (4) .

5 – قارن الأهمية الطاقوية لتفاعلي الانشطار والاندماج (كمثال : تفاعل الانشطار رقم 1 ، وتفاعل الاندماج رقم 3)

6 – مثّل الحصيلة الطاقوية للاندماج (3) .

الخلاصة :

ضع علامة (×) في الخانة الموافقة من الجدول التالي :

	الانشطـــار	الاندمـــاج
احتياطي الوقود متوفر في الطبيعة		
تفاعل ملوّث للطبيعة		
خطورة الاحتفاظ بالوقود		
تكنولوجيا صناعية متوفرة		
طاقة محرّرة عالية		

GUEZOURI

التمرين 09 ----------

يُعتَمد في تشغيل بطاريات القصور القلبي على الطاقة التي تحرّرها عيّنة من أنوية البلوتونيوم $\left({}_{94}^{238}Pu\right)$ كتلتها m_0 عند اللحظة $t = 0$ عندما تتفكك إلى اليورانيوم $\left({}_{92}^{234}U\right)$.

يتم بواسطة تجهيز خاص تحويل كل الحرارة الناتجة إلى طاقة كهربائية .

البلوتونيوم $\left({}^{238}Pu\right)$ نواة غير طبيعية ، حيث يتم الحصول عليها بواسطة سلسلة من التحوّلات :

- يتم قذف نواة $\left({}_{92}^{235}U\right)$ بنيوترونين لتتحول إلى $\left({}_{92}^{237}U\right)$ ، - النواة $\left({}_{92}^{237}U\right)$ مشعّة حسب النمط β^- ، تتفك للنواة ${}_{93}^{237}Np$

- تمتص النواة ${}_{93}^{237}Np$ نوترونا لتتحول للنواة ${}_{93}^{238}Np$ ، - تشعّ النواة ${}_{93}^{238}Np$ بالنمط β^- لتتحوّل للنواة ${}^{238}Pu$

1 - اكتب معادلة تفكك البلوتونيوم 238 إلى يورانيوم 234 .

2 - صنّف التحولات الأربعة السابقة إلى مفتعلة وتلقائية .

3 – الطاقة الكلية التي يقدمها منبع البلوتونيوم السابق هي $E_T = 2\times10^{21}MeV$. احسب عدد أنوية البلوتونيوم 238 في المنبع .

4 – احسب كتلة البلوتونيوم 238 في هذا المنبع في اللحظة $t = 0$.

5 - مثّلنا بيانيا نشاط العيّنة بدلالة الزمن $A = f(t)$. تشتغل البطارية بصفة عادية إلى أن يتناقص نشاط العيّنة بـ 30% من قيمته الابتدائية .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ) احسب نشاط المنبع عند $t = 0$.

ب) كم يكون نشاط المنبع لحظة توقف البطارية عن الاشتغال بصفة عادية ؟

جـ) في أية لحظة يجب إجراء عملية جراحية للمريض من أجل استبدال المنبع ؟

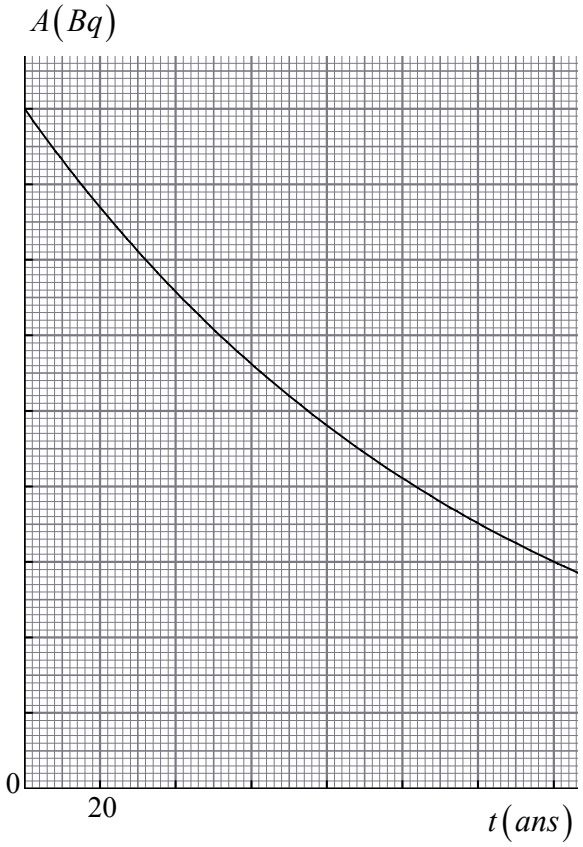
6 – احسب الاستطاعة المتوسطة للبطارية خلال الـ 10 سنوات الأولى من اشتغالها .

7 – ما هي كتلة اليورانيوم 234 المتراكمة في البطارية آنذاك ؟

$N_A = 6,02 \times 10^{23}\, mol^{-1}$

$m\left(^{234}U\right) = 233,99044u$ ، $m\left(^{238}Pu\right) = 237,99799u$

$1u = 931,5\, MeV/c^2$ ، $m\left(^{4}He\right) = 4,00150u$



GUEZOURI

التمرين 10 ----------

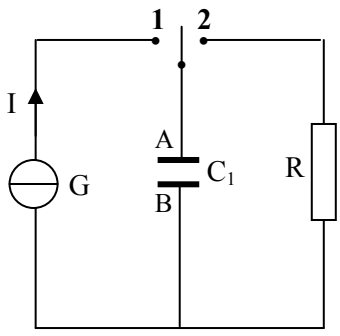
I - نركب الدارة الكهربائية المقابلة (الشكل – 1)

G : مولد للتيار ، يعطي تيارا ثابتا شدّته $I = 10\mu A$

مكثفة فارغة سعتها C_1

ناقل أومي لا تحريضي مقاومته R

بادلة (1 ، 2) .



الشكل - 1

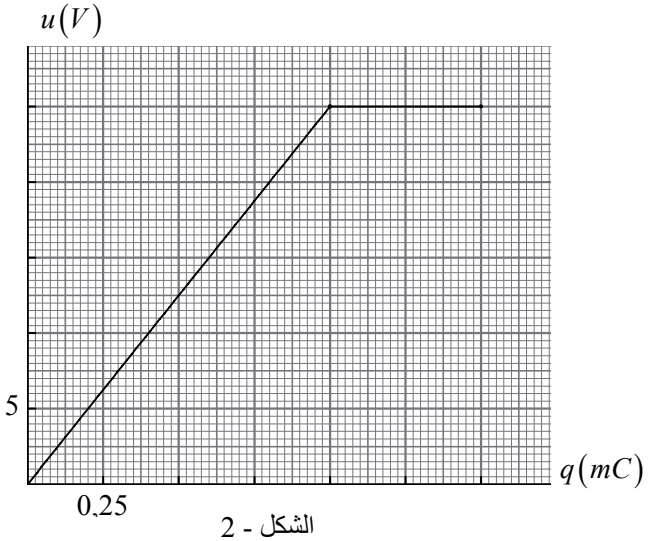
1 – نصل البادلة للوضع (1) في اللحظة $t = 0$ ، وبواسطة تجهيز مناسب تمكّنا من تمثيل التوتر الكهربائي بين طرفي طرفي المكثفة (u_C) بدلالة شحنتها (q_A) (الشكل – 2) .

أ) في أية لحظة ينتهي شحن المكثفة ؟

ب) احسب سعة المكثفة .

جـ) احسب قيمة الطاقة المخزّنة في المكثفة .

د) فسّر على المستوى المجهري خطيّة البيان $u_C = f(q_A)$.

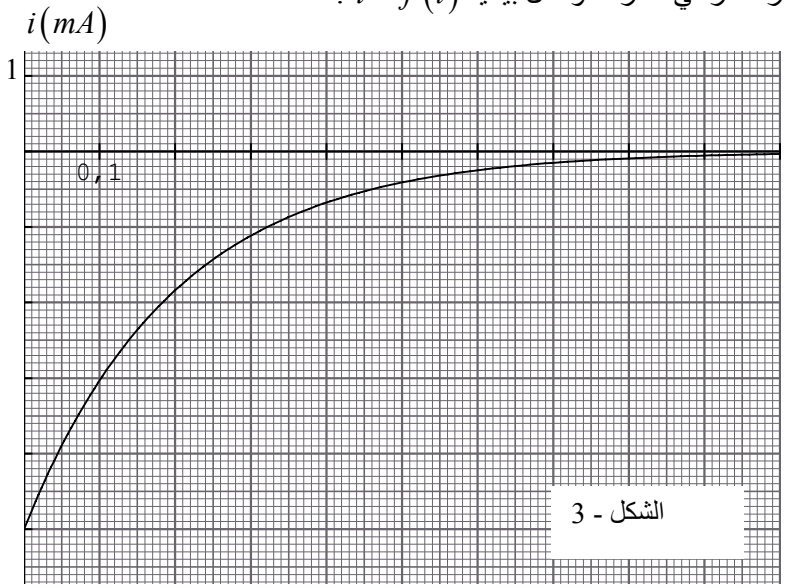


الشكل - 2

GUEZOURI Aek , Lycée Mehadji – Oran
Site : www.guezouri.org , FB : Abdelkader Aek Guezouri
Tél : 07 73 34 31 76
Page FB : Guezouri_Physique
Chaine YouTube : PHYSIANET GUEZOURI

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2 – نعتبر $t=0$ ، وننقل البادلة للوضع (2) ، ونتابع تطور شدة التيار المار في الدارة ، ونمثل بيانيا $i=f(t)$.



الشكل - 3

أ) اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار ، ثمّ بيّن أن حلّها هو $i=-I_0e^{-\frac{1}{RC_1}t}$ ، حيث I_0 هي أعظم شدّة للتيار المار في الدارة .

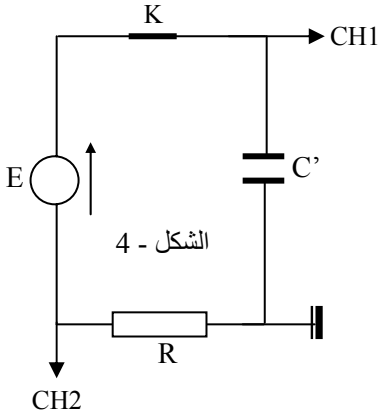
ب) احسب قيمة مقاومة الناقل الأومي بطريقتين مختلفتين .

جـ) أوجد العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي المكثفة ، واحسب قيمته عند اللحظة $t=\frac{\tau}{2}ln2$ ، ثم تأكد من النتيجة بيانيّا .

د) احسب اللحظة الموافقة لتناقص الطاقة إلى النصف .

كم تكون قيمة الشحنة q_A للمكثفة آنذاك ؟

II – ربطنا مكثفة أخرى C_2 مع المكثفة السابقة وهما فارغتان مع الناقل الأومي السابق إلى قطبي مولد للتوترات قوته المحركة الكهربائية E .



الشكل - 4

سعة المكثفة المكافئة هي C' .

نصل راسم اهتزاز رقمي للدارة كما هو مبيّن في الشكل – 4 ، نغلق القاطعة K عند اللحظة $t=0$.

نمثل في الشكل – 5 أحد البيانين اللذين نشاهدهما على شاشة راسم الاهتزاز .

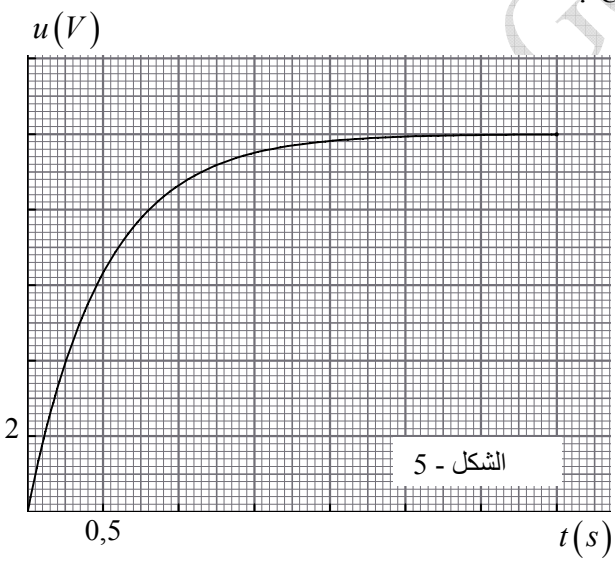
1 - ماذا يمثل هذا البيان ؟ مثل بشكل تقريبي البيان الآخر .

2 - بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر بين طرفي المكثفة تُكتب بالشكل : $\frac{du_C}{dt}+\frac{1}{RC'}u_C=\frac{E}{RC'}$

3 – باستعمال هذه المعادلة بيّن أن المماس للبيان (الشكل - 5) عند $t=0$ يقطع المستقيم $u=10$ عند $t=\tau$.

4 - ربطنا المكثفة الثانية على التفرّع مع المكثفة الأولى . أثبت ذلك ، ثم احسب قيمة C_2 .

5 – بالاعتماد على قانون جمع التوترات وبيان الشكل – 5 :



الشكل - 5

أ) أكمل الجدول التالي :

$t(s)$	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
$i(mA)$							

ب) مثّل $i=f(t)$.

6 – احسب أعظم طاقة مخزّنة في المكثفة المكافئة .

7 – بيّن أن $\frac{E_C(\infty)}{E_C(\tau)}=\left(\frac{e}{e-1}\right)^2$ ، ثم احسب قيمة هذه النسبة . $e=2,718..$.

8 – بيّن أن اللحظة الموافقة لتخزين نصف الطاقة الأعظمية هي $t=\tau ln\left(\frac{2}{2-\sqrt{2}}\right)$ ، ثم تأكد أنه في نفس اللحظة يكون التوتر بين طرفي المكثفة $u_C=\frac{E}{\sqrt{2}}$.

GUEZOURI Aek , Lycée Mehadji – Oran
Site : www.guezouri.org , FB : Abdelkader Aek Guezouri
Tél : 07 73 34 31 76
Page FB : Guezouri_Physique
Chaine YouTube : PHYSIANET GUEZOURI

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين 01

1- إتمام الجدول :

$2MnO_4^-$	+ $5H_2C_2O_4$	+ $6H_3O^+$	= $2Mn^{2+}$	+ $10CO_2$	+ $14H_2O$
$0,08C_1$	0,048		0	0	
$0,08C_1-2x$	$0,048-5x$		$2x$	$10x$	
$0,08C_1-2x_m$	$0,048-5x_m$		$2x_m$	$10x_m$	

2- لدينا في المرحلة الانتقالية :

$n(MnO_4^-) = C_1V_1 - 2x$

$n(H_2C_2O_4) = C_2V_2 - 5x$

أو

$[MnO_4^-]V_T = C_1V_1 - 2x$ ....(1)

$[H_2C_2O_4]V_T = C_2V_2 - 5x$ ....(2)

من العلاقة (1) : $x = \frac{C_1V_1}{2} - \frac{[MnO_4^-]V_T}{2}$

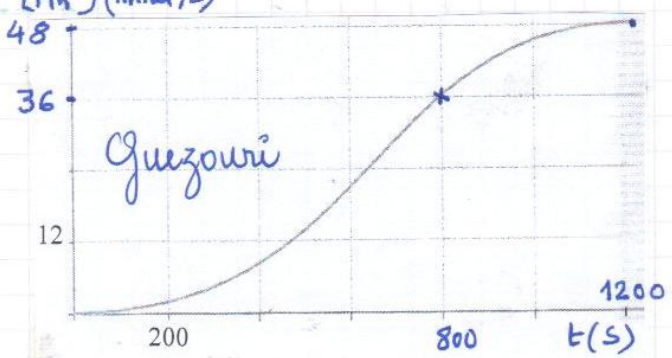
نعوّضه (x) في العلاقة (2) :

$[H_2C_2O_4]V_T = C_2V_2 - \frac{5}{2}C_1V_1 + \frac{5}{2}[MnO_4^-]V_T$

نقسم الطرفين على V_T ونعوّضه المجموع :

$[H_2C_2O_4] = 0,6C_2 - C_1 + \frac{5}{2}[MnO_4^-]$ ...(3)

3- نحدّد أولا المتفاعل المحدّ



من البيانة لدينا $[Mn^{2+}]_{max} = 48\ mmol/L$

ومنه $n(Mn^{2+})_{max} = 0,048 \times 0,2$

$= 9,6 \times 10^{-3}\ mol$

من جدول التقدم : $n(Mn^{2+})_{max} = 2x_m$

اذن $x_m = 4,8 \times 10^{-3}\ mol$

في نهاية التفاعل ؛ من جدول التقدم :

$n(H_2C_2O_4) = 0,048 - 5(4,8 \times 10^{-3}) \neq 0$

اذن المتفاعل المحدّ هو MnO_4^-

اذن في نهاية التفاعل يكون :

$[MnO_4^-] = 0$

نعوّضه في العلاقة (3) :

$[H_2C_2O_4] = 0,6C_2 - C_1$

4- من جدول التقدم $0,08C_1 - 2x_m = 0$

ومنه $C_1 = 0,12\ mol/L$

5- في هذا التفاعل ؛ الوسيط عبارة عن وسيط متجانس ، لأنه الوسيط محلول مائي والمتفاعلات كذلك محاليل مائية.

تفسير شكل البيانة :

نلاحظ منه خلال البيانة أنه سرعة التفاعل تمر بثلاث مراحل : ضعيفة ، ثم تزداد فجأة ، ثم بعد ذلك تشرع في التناقص.

نقول أنه التفاعل مُحفَّز ذاتيا ؛ أي : Mn^{2+} ينتج ويقوم بالتحفيز.

في بداية التفاعل تكون كمية المحفّز قليلة ؛ وبالتالي السرعة تكون ضعيفة. بعد ذلك تزداد كمية المحفّز فتزداد السرعة (ميل المماس) ؛ ثم تتناقص السرعة رغم تزايد كمية المحفّز وذلك لأن كمية المتفاعل المحدّ أوشكت على النفاد (عامل حركي مضاد)

6- $v_{vol} = \frac{1}{V_T}\frac{dx}{dt}$

ولدينا $x = \frac{[Mn^{2+}].V_T}{2}$

اذن $v_{vol} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d[Mn^{2+}]}{dt}$

السرعة المتوسطة للتفاعل $v_{vol(m)} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[Mn^{2+}]}{\Delta t}$

$v_{vol(m)} = \frac{1}{2}\frac{(48-36)\times10^{-3}}{1200-800}$

$v_{vol(m)} = 1,5 \times 10^{-5}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين 02

1- معادلات التفاعل وجدول التقدم

$Zn = Zn^{2+} + 2e^-$

$I_2 + 2e^- = 2I^-$

$Zn + I_2 = Zn^{2+} + 2I^-$

	Zn	I_2	Zn^{2+}	$2I^-$
$n(Zn)$	0,02	0	0	0
$n(Zn)-x$	$0,02-x$	x	x	$2x$
$n(Zn)-x_f$	$0,02-x_m$	x_m	x_m	$2x_m$

2- أ) التفاعل بطيء (يدوم حوالي 750s)

ب) البروتوكول التجريبي

في اللحظة t نأخذ عينة من المحلول حجمها V ونضعها في بيشر، ونضيف للبيشر قطرات من صمغ النشاء إذا كانت المحلول غير ملون جدا بثنائي اليود (لونه أصفر)؛ حتى نتمكن من رصد نقطة التكافؤ بدقة (اختفاء لون ثنائي اليود).

نملأ سحاحة مدرجة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ($2Na^+ ; S_2O_3^{2-}$).

نشرع في إضافته إلى أن يختفي اللون الأسود (I_2 مع صمغ النشاء)؛ ثم نسجل حجم التكافؤ (نقرؤه على السحاحة).

نكرر نفس العملية مع عينات أخرى؛ وبذلك نتمكن من متابعة التحول الكيميائي عن طريق قياس تركيز I_2 الباقي في لحظات مختلفة.

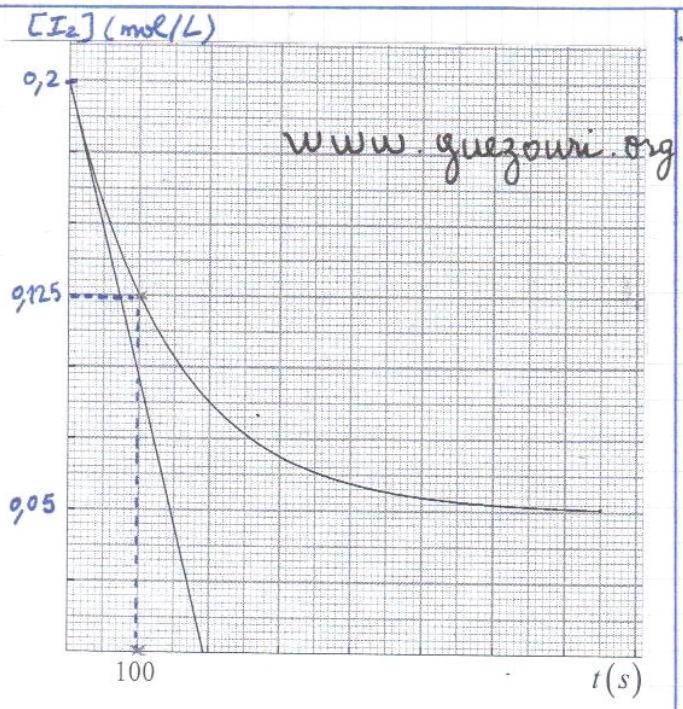
ملاحظة: يمكن أن تستبدل كل هذا الكلام برسم تكتب عليه كل البيانات

ج) من جدول التقدم ومن البيانة:

$n(I_2)_f = [I_2]_f \times V = 0,05 \times 0,1 = 5 \times 10^{-3}$ mol

$5 \times 10^{-3} = 0,02 - x_m$; $x_m = 1,5 \times 10^{-3}$ mol

(أنظر للبيانة)



3- $v_{vol} = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ ..... (1)

لدينا $n(I_2) = 0,02 - x$

$[I_2]V = 0,02 - x$

$x = 0,02 - [I_2].V$

$\frac{dx}{dt} = -V\frac{d[I_2]}{dt}$

بالتعويض في (1)

$v_{vol} = -\frac{d[I_2]}{dt}$

حسب ميل المماس عند $t=0$

$\frac{d[I_2]}{dt} = -\frac{0,2}{190}$

$v_{vol} = 1,05 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1}.s^{-1}

4- $[I_2]V = CV - x$ .... (2)

$[I_2]_f V = CV - x_m$ ....(3)

منه (3)

$x_m = CV - [I_2]_f \cdot V$

و: $\frac{x_m}{2} = \frac{CV}{2} - \frac{[I_2]_f.V}{2}$

نعوض في (2)

$[I_2]_{t_{1/2}} \cdot V = CV - \frac{CV}{2} + \frac{[I_2]_f.V}{2}$

$[I_2]_{t_{1/2}} = \frac{C + [I_2]_f}{2}$

Guezouri / Lycée Maraval

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$t_{1/2} \longrightarrow [I_2] = \frac{0,2+0,05}{2} = 0,125\ mol/L$

5 - التركيب المولي عند $t = t_{1/2}$:

عند $t_{1/2}$ يكون $x = \frac{x_m}{2}$

$x = \frac{1,5\times10^{-2}}{2} = 0,75\times10^{-2}\ mol$

$n(I_2) = [I_2]_{t_{1/2}} . V = 0,125 \times 0,1$

$= 1,25\times10^{-2}\ mol$

$n(Zn^{2+}) = x = 0,75\times10^{-2}\ mol$

$n(I^-) = 2x = 1,5\times10^{-2}\ mol$

6- درجة نقاوة Zn المستعمل :

$D^\circ = \frac{m(Zn)}{m} \quad .... (4)$

من جدول التقدم لدينا عند نهاية التفاعل: $n(Zn) = x_m = 1,5\times10^{-2}\ mol$

$m(Zn) = n(Zn) . M$

$m(Zn) = 1,5\times10^{-2}\times65,4 = 0,981g$

بالتعويض في (4) $D^\circ = \frac{0,981}{1,3}$

$D^\circ = 0,75$

التمرين 03 المزيج الأول :

1- كمية مادة كل متفاعل :

$n(Al) = \frac{1,35}{27} = 0,05\ mol$

$n(H_3O^+) = CV = 7,5\times0,1\times0,2$

$= 0,15\ mol$

جدول التقدم :

$2Al$	+ $6H_3O^+$	= $2Al^{3+}$	+ $3H_2$	+ $6H_2O$
0,05	0,15	0	0	—
0,05-2x	0,15-6x	2x	3x	—
$0,05-2x_m$	$0,15-6x_m$	$2x_m$	$3x_m$	—

$0,05 - 2x_m = 0 \rightarrow x_m = 2,5\times10^{-2}\ mol$

$0,15 - 6x_m = 0 \rightarrow x_m = 2,5\times10^{-2}\ mol$

اذن المزيج في شروط ستوكيومترية .

$[H_3O^+]V = CV - 6x$ ....(1) لدينا - 2

$[H_3O^+] = 0$ يكون $x = x_m$ عندما يكون

$x_m = \frac{CV}{6}$

$\frac{x_m}{2} = \frac{CV}{12}$

نعوضه في (1) :

$[H_3O^+]V = CV - 6\frac{CV}{12}$

ومنه $[H_3O^+] = \frac{C}{2}$

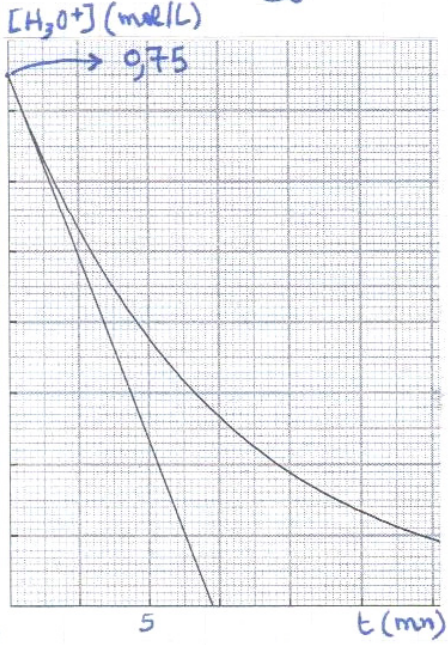
$v_{vol} = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ .....(2) - 3

لدينا $n(H_3O^+) = CV - 6x$

$[H_3O^+] . V = CV - 6x$

$V\frac{d[H_3O^+]}{dt} = -6\frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{V}{6}\frac{d[H_3O^+]}{dt}$

$v_{vol} = -\frac{1}{6}\frac{d[H_3O^+]}{dt}$ بالتعويض في (2) :



ميل المماس عند $t=0$

$\frac{d[H_3O^+]}{dt} = -\frac{0,75}{7,25}$

وبالتالي

$v_{vol} = \frac{1}{6}\times0,1$

$= 1,6\times10^{-2}\ mol.L^{-1}mn^{-1}$

Guezouri Aek

Lycée Maraval Oran

المزيج الثاني

$2Al$	+ $6H_3O^+$	= $2Al^{3+}$	+ $3H_2$	+ $6H_2O$
0,05	0,2C'	0	0	—
0,05-2x	0,2C'-6x	2x	3x	—
$0,05-2x_m$	$0,2C'-6x_m$	$2x_m$	$3x_m$	—

$n(H_2) = 3x$ - 2

$\frac{V(H_2)}{V_m} = 3x$

$x = 1,49\times10^{-2} V(H_2)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$t(mn)$	0	5	10	15	20	25	30	40	50	70	80	90
$V_{H_2}(mL)$	0	211	360	465	540	593	630	675	700	714	720	720
$x(mmol)$	0,0	3,1	5,4	6,9	8,0	8,8	9,4	10,0	10,4	10,6	10,7	10,7

3 - من الجدول لدينا

$x_m = 10,7$ mmol

نعوضه في جدول التقدم

$n(Al) = 0,05 - 2(10,7\times10^{-3}) = 0,03$ mol $\neq 0$

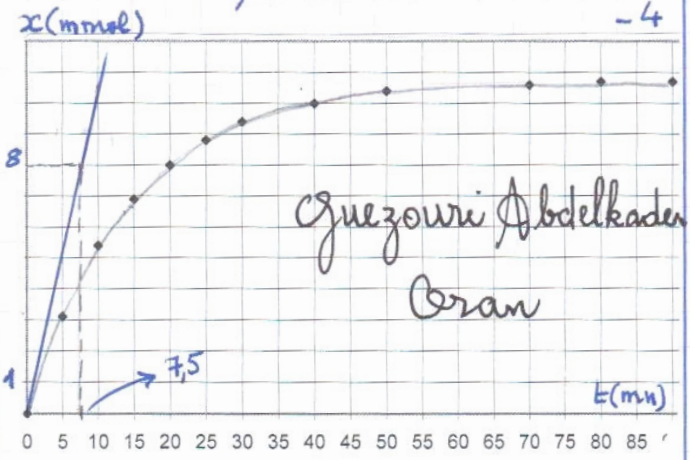
إذن المتفاعل المحدّ هو H_3O^+

وبالتالي : $0,2C' - 6x_m = 0$

$C' = \frac{6x_m}{0,2} = \frac{6\times10,7\times10^{-3}}{0,2}$

$C' = 0,32$ mol/L

4 -



5 - $v_{vol} = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{0,2}\times\frac{8\times10^{-3}}{7,5}$

$v_{vol} = 5,3\times10^{-3}$ mol.L^{-1}.mn^{-1}

6 - هذه السرعة قيمتها أقل من قيمة السرعة الحجمية في المزيج الأول ($1,6\times10^{-2}$) والسبب هو التركيز المولي لحمض كلور الهيدروجينية :

في المزيج الأول ($C = 0,75$ mol/L)

" " الثاني ($C' = 0,32$ mol/L)

(تراكيز المتفاعلات عامل حركي)

من المحلول المركز ، نضع في بيشر سعته 200mL ونضيف له 190mL من الماء المقطر .

2 -

$2I^- = I_2 + 2e^-$

$ClO^- + 2H^+ + 2e^- = Cl^- + H_2O$

$2I^- + ClO^- + 2H^+ = I_2 + Cl^- + H_2O$

كمية المادة الابتدائية :

$n(I^-) = C_2V_2 = 0,2\times0,05 = 0,01$ mol

$n(ClO^-) = C_1V_1 = 1\times0,05 = 0,05$ mol

3 - جدول التقدم :

	$2I^-$	+ ClO^-	+ $2H^+$	= I_2	+ Cl^-	+ H_2O
	0,01	0,05	–	0	0	–
	0,01 - 2x	0,05 - x	–	x	x	
	0,01 - 2x_m	0,05 - x_m	–	x_m	x_m	

من الجدول لدينا $n(I_2) = x$

4 - $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$ (التفاعل)

أنظر للبروتوكول التجريبي (التمرين 2 / 2-ب) كل ما في الأمر أنه هذه المرة نعاير ثنائي اليود الناتج ؛ والطريقة مماثلة .

ب) لدينا حجم المحلول $V_S = 100$ mL ؛ إذن في كل أنبوب يوجد 10 mL من المزيج المتفاعل .

من معادلة تفاعل المعايرة لدينا عند التكافؤ في كل أنبوب

$n'(I_2) = \frac{1}{2}n(S_2O_3^{2-}) = \frac{1}{2}C_3V_E$

إذن في المزيج يوجد $n(I_2) = 10\times\frac{1}{2}C_3V_E = 5C_3V_E$

ج) نحدد نقطة التكافؤ عند اختفاء اللون الأسمر البني لثنائي اليود (I_2)

التمرين 04

1 - معامل التمديد $F = 20$

وبالتالي $\frac{V'}{V_0} = 20$

ومنه $V_0 = 10$ mL

نأخذ بواسطة ماصة سعتها 10mL

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3 - فرضا أن التفاعل تام ؛ إذن $x_m = n_0$
وبالتالي $n(CH_3COO^-) = n_0$ في نهاية التفاعل.
وعندها تكون $\sigma_f = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{CH_3COO^-}\cdot[CH_3COO^-]$

$$\sigma_f = \frac{0,01}{100\times10^{-6}}(9,1\times10^{-3}) = 0,91\ S.m^{-1}$$

وهذه القيمة تتوافق مع القيمة σ_f في البيانة

4 - ب) تكتب عبارة σ_t (المرحلة الانتقالية)

$$\sigma_t = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{CH_3COO^-}\cdot[CH_3COO^-]$$

$$\sigma_t = \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{OH^-}\frac{n_0-x}{V} + \lambda_{CH_3COO^-}\frac{x}{V}$$

$$\sigma_t = \sigma_0 + \frac{x}{V}\left(\lambda_{CH_3COO^-} - \lambda_{OH^-}\right)$$

لدينا : $\sigma_0 = \frac{n_0}{V}(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})$ ....(1)

$\sigma_f = \frac{n_0}{V}(\lambda_{Na^+} + \lambda_{CH_3COO^-})$ ....(2)

منه (1) نستخرج عبارة λ_{OH^-}

" " (2) " $\lambda_{CH_3COO^-}$

وتعويضهما في عبارة σ_t ؛ نجد :

$$x = \frac{C_0V}{\sigma_0-\sigma_f}\cdot(\sigma_0-\sigma_t)$$

حيث $n_0 = C_0V$

ب) عند $t=40ms$ لدينا $\sigma = 1\ S.m^{-1}$

ومنه $x = 9,4\ mmol$

ج) السرعة الحجمية للتفاعل هي مقدار تغير التقدم خلال وحدة الزمن في لتر من المزيج المتفاعل.

$$v_{vol} = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} \quad ....(3)$$

ولدينا : $\frac{dx}{dt} = -\frac{n_0}{\sigma_0-\sigma_f}\frac{d\sigma_t}{dt}$

بالتعويض في (3)

$$v_{vol} = -\frac{1}{V}\frac{n_0}{\sigma_0-\sigma_f}\frac{d\sigma_t}{dt}$$

ميل المماس عند $t=0$

$$\frac{d\sigma_t}{dt} = -\frac{2,5}{23} = -0,108$$

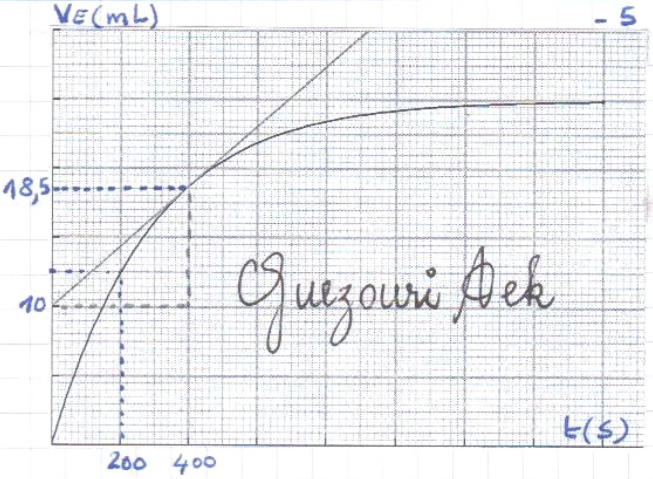
بالتعويض :

$$v_{vol} = \frac{1}{0,1}\times\frac{0,01}{1,59}\times0,108$$

$$v_{vol} = 6,8\times10^{-3}\ mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

Guezouri Abdelkader

5 - V_E(mL)



$t_{1/2}$ هو اللحظة التي يكون عندها $V_E = \frac{V_{E(max)}}{2}$

ومنه $t_{1/2} = 200s$

6 - $v_{vol} = \frac{1}{V_S}\frac{dx}{dt}$ ..... (2)

منه العلاقة (1)

$x = 5C_3V_E$

$$\frac{dx}{dt} = 5C_3\frac{dV_E}{dt}$$

بالتعويض في (2) :

$$v_{vol} = \frac{5C_3}{V_S}\cdot\frac{dV_E}{dt}$$

ميل المماس عند : $t=400s$

$$\frac{dV_E}{dt} = \frac{(18,5-10)\times10^{-3}}{400} = 2,1\times10^{-5}$$

وبالتالي

$$v_{vol} = \frac{5\times0,04}{0,1}\times2,1\times10^{-5}$$

$$v_{vol} = 4,2\times10^{-5}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$$

التمرين 05

1. جدول التقدم :

$CH_3COO.C_2H_5 + OH^- = CH_3COO^- + C_2H_5OH$

n_0	n_0	0	0
$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
$n_0 - x_m$	$n_0 - x_m$	x_m	x_m

2 - $\sigma_0 = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-]$

$\sigma_0 = \frac{n_0}{V}(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})$

لدينا عند $t=0$ منه البيانة $\sigma_0 = 2,5\ S.m^{-1}$

وبالتالي $n_0 = \frac{2,5\times100\times10^{-6}}{25\times10^{-3}}$

$n_0 = 0,01\ mol$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا